

固定小数点加減算 絶対値表示

この表示法では、符号ビットを特別に扱う必要があり、X と Y の組み合わせに応じて図 3・41 に示す演算規則に従って演算する。オーバーフローとなるのは、規則 (a) における Z の計算で、MSB である符号ビットへの桁上げがあったときである。

符号

	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
+5	0	1	0	1
-5	1	1	0	1
+2	0	0	1	0
-2	1	0	1	0

MSBLSB

絶対値表示

左端ビットを符号とする
0 は正数 1 は負数

n : ビット数 (左表は 4 ビット)
X_{n-1} : MSB (左端ビット)
X₀ : LSB (右端ビット)

図 3・41 絶対値表示数の加算規則

	符号	操作	Z の符号 z_{n-1}
a	$x_{n-1} = y_{n-1}$	$z = x + y$	x_{n-1}
b	$x_{n-1} \neq y_{n-1}$	$x > y$	x_{n-1}
c		$x < y$	y_{n-1} または $\overline{x_{n-1}}$
d		$x = y$	0

【例題 3・6】 絶対値表示で ±5 と ±2 の間の加算を行え。

(解)

(a)

0101 (+5)

+ 0010 (+2)

0111 (+7)

(b)

0101 (+5)

+ 1010 (-2)

0011 (+3)

(c)

0010 (+2)

+ 1101 (-5)

1011 (-3)

(d)

0101 (+5)

+ 1101 (-5)

0000 (+0)

(e)

1101 (-5)

+ 1101 (-5)

1010 (-2)

オーバーフロー

例 (a), (b), (c), (d) は、それぞれ図 3・41 の規則 (a), (b), (c), (d) に対応する。

例 (e) は、規則 (a) でオーバーフローする場合にあたる。

固定小数点加減算 1 の補数表示

符号ビットも含めて加算を行い、MSB からの桁上げがあったときに、LSB に加え込む。(これをエンドアラウンドキャリあるいはラップアラウンドワンプと呼ぶ) オーバーフローとなるのは、同符号の X と Y の加算を行ったとき、Z の符号 $Z_{n-1} \neq X_{n-1} = Y_{n-1}$ となる場合である。

	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
+5	0	1	0	1
-5	1	0	1	0
+2	0	0	1	0
-2	1	1	0	1

MSBLSB

1 の補数表示

正数の場合は 10 進数値を 2 進数に変換する

負数の場合は 2 進数に変換後にビットを反転させる

n : ビット数 (左表は 4 ビット)

X_{n-1} : MSB (左端ビット)

X₀ : LSB (右端ビット)

【例題 3・7】 1 の補数表示で、(-4) + (+3), (-2) + (+6), (-2) + (-5), (-2) + (-6) を行え。

(解)

(a)

1011	(-4)
+ 0011	(+3)
1110	(-1)

(b)

1101	(-2)
+ 0110	(+6)
10011	
1	
0100	(+4)

(c)

1101	(-2)
+ 1010	(-5)
10111	
1	
1000	(-7)

(d)

1101	(-2)
+ 1001	(-6)
10110	
1	
0111	(+7)

オーバーフロー

式中、太文字の(1)はエンドアラウンドキャリを表す。
符号ビットも含めて加算を行い、MSB からの桁上げがあった場合はこれを LSB に加えこむ。

X と Y の MSB が等しく、Z の MSB と等しくない時はオーバーフロー。

固定小数点加減算 2 の補数表示

符号ビットも含めて加算を行い、MSB からの桁上げを無視する。オーバーフローとなるのは、同符号の X と Y の加算を行ったとき、Z の符号 $Z_{n-1} \neq X_{n-1} = Y_{n-1}$ となる場合である。

	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
+5	0	1	0	1
-5	1	0	1	1
+2	0	0	1	0
-2	1	1	1	0

MSB

LSB

2 の補数表示

正数の場合は 2 進数に変換する

負数の場合は 2 進数に変換後にビットを反転させ、
1 ビット加える

n : ビット数 (左表は 4 ビット)

X_{n-1} : MSB (左端ビット)

X₀ : LSB (右端ビット)

【例題 3・8】 2 の補数表示で、(+4) + (+3), (+4) + (+4), (+4) + (-3),
(+3) + (-4), (-4) + (-4), (-5) + (-4) を行え。

(解)

(a)	(b)	(c)
0100 (+4)	0100 (+4)	0100 (+4)
+ 0011 (+3)	+ 0100 (+4)	+ 1101 (-3)
0111 (+7)	1000 (-8)	(1)0001 (+1)

オーバーフロー

(d)	(e)	(f)
0011 (+3)	1100 (-4)	1011 (-5)
+ 1100 (-4)	+ 1100 (-4)	+ 1100 (-4)
1111 (-1)	(1)1000 (-8)	(1)0111 (+7)

オーバーフロー

符号ビットも含めて加算を行い、MSB からの桁上げを無視する。

X と Y の MSB が等しく、Z の MSB と等しくない時はオーバーフロー。

固定小数点加減算 バイアス表示

バイアスとして、通常は 2^{n-1} が各数の表現に加えられ、値 a 、 b は、それぞれ $a+2^{n-1}$ 、 $b+2^{n-1}$ と表現されている。したがって、 $(a+2^{n-1}) + (b+2^{n-1}) = (a+b+2^{n-1}) + 2^{n-1}$ より、表示された数を加算した結果から、 2^{n-1} を引くことにより、 $a+b$ のバイアス表示を得ることができる。

バイアス値は 8 (2^{n-1})

	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀
+5	1	1	0	1
-5	0	0	1	1
+2	1	0	1	0
-2	0	1	1	0

MSBLSB

バイアス表示

10 進数の値にバイアス値 (通常は 2^{n-1}) を加えた後、2 進数に変換する

n : ビット数 (左表は 4 ビット)

X_{n-1} : MSB (左端ビット)

X₀ : LSB (右端ビット)

【例題 3・9】 バイアス表示で、 $(+4) + (+3)$ 、 $(+4) + (+4)$ 、 $(+4) + (-3)$ 、 $(-4) + (-3)$ を行え。

(解)

(a)

```

1100 (+4)
+ 1011 (+3)
-----
10111
- 1000
-----
1111 (+7)

```

(b)

```

1100 (+4)
+ 1100 (+4)
-----
11000
- 1000
-----
10000

```

オーバーフロー

(c)

```

1100 (+4)
+ 0101 (-3)
-----
10001
- 1000
-----
1001 (+1)

```

(d)

```

0100 (-4)
+ 0101 (-3)
-----
1001
- 1000
-----
0001 (-7)

```

表示された数を加算した結果から、 2^{n-1} を引くことにより、 $a+b$ のバイアス表示を得ることができる。

質問1. 固定小数点加算方法に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 絶対表示で加算する 2 数の符号が等しい場合は、符号以外の部分をそのまま加算し、符号は加算する数の符号を設定する。 B. バイアス表示では、2 つの数をそのまま加算した後、バイアス分を減算する。 C. 絶対表示では、まず、符号ビットも含めて加算を行った後、符号の関係によって操作と符号の設定を変える。 D. 2 の補数表示では、符号ビットも含めて加算を行う。MSB からの桁上げは無視する。 E. 1 の補数表示では、符号ビットも含めて加算を行った後、MSB からの桁上げがあれば、これを LSB に加える。 F. 絶対表示で加算する 2 数の符号が異なり、数の大きさが等しい場合は、演算結果は 0 となる。	C
---	---

質問2. 固定小数点加算方法に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 絶対表示で加算する 2 数の符号が等しい場合は、符号以外の部分をそのまま加算し、符号は加算する数の符号を設定する。 B. バイアス表示では、2 つの数をそのまま加算した後、バイアス分を加算する。 C. 絶対表示で加算する 2 数の符号が異なり、数の大きさが等しい場合は、演算結果は 0 となる。 D. 1 の補数表示では、符号ビットも含めて加算を行った後、MSB からの桁上げがあれば、これを LSB に加える。 E. 絶対表示では、まず、加算対象の 2 つの数の符号を調べ、符号の関係によって操作と符号の設定を変える。 F. 2 の補数表示では、符号ビットも含めて加算を行う。MSB からの桁上げは無視する。	B
--	---

質問3. 加算におけるオーバフローの条件として誤っているものを選びなさい。

A. 1 の補数表示では、同符号の加算を行ったとき、加算結果の符号が異なる場合にオーバフローとなる。 B. 2 の補数表示では、同符号の加算を行ったとき、加算結果の符号が異なる場合にオーバフローとなる。 C. バイアス表示では、バイアス分を減算しても桁数におさまらない場合と、バイアス分減算前の結果が、バイアスよりも小さい場合にオーバフローとなる。 D. 絶対表示では、符号を含まない数の加算において、LSB からの桁上がりがあったときオーバフローとなる。	D
--	---

質問4. 1. 全加算器を英単語 2 語で答えなさい。 **full adder**
 2. ラップアラウンドワンを英単語 3 語で書きなさい。 **wrap around one**
 3. エンドアラウンドキャリを英単語 2 語で答えなさい。 エンドとアラウンドはハイフンでつないで 1 語とすること。 **end-around carry**

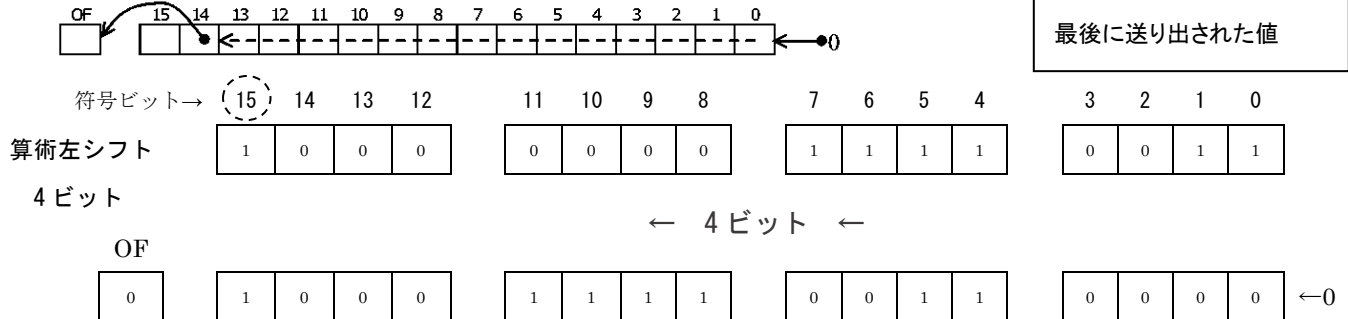
1.	
2.	
3.	

アセンブラ言語の仕様

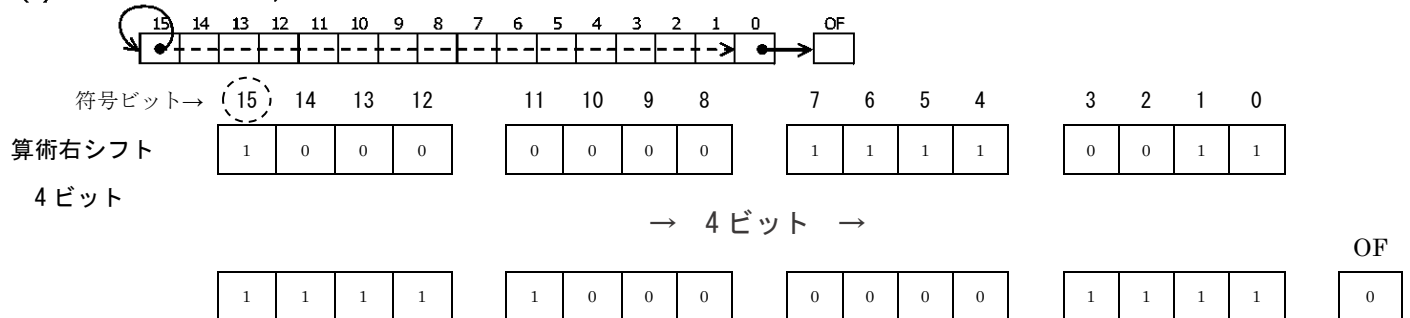
3. シフト演算命令におけるビットの動き

シフト演算命令において、例えば、1ビットのシフトをしたときの動き及びOFの変化は、次のとおりである。

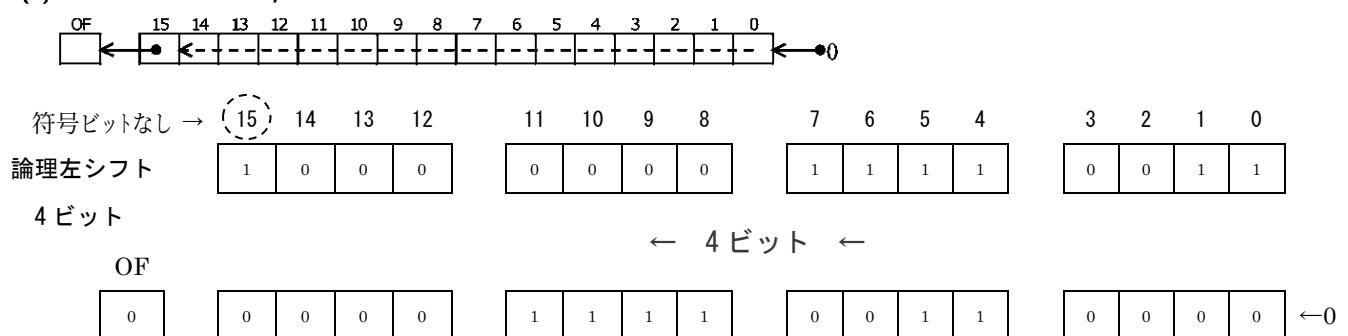
(1) 算術左シフトでは、ビット番号14の値が設定される。



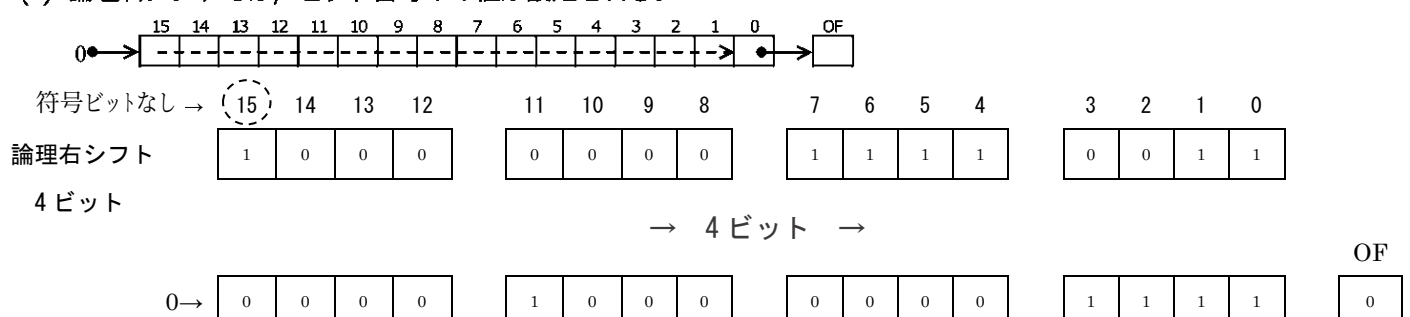
(2) 算術右シフトでは、ビット番号0の値が設定される。



(3) 論理左シフトでは、ビット番号15の値が設定される。



(4) 論理右シフトでは、ビット番号0の値が設定される。



質問1. シフト演算に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. シフト演算は、データを1あるいは複数ビット桁乗算する演算である。
 B. 右に2ビットシフトすると、四分の一にしたのと同じである。
 C. 論理シフトは符号を考慮せずにシフトをする。
 D. シフトの出力は、キャリに保持するか、捨てられる。
 E. 左に2ビットシフトすると、 2^2 倍したのと同じである。

A

質問2. 以下のデータを CASL II の算術左シフトで、4ビットシフトするとどのようになるか。またそのときの 0F の値はどのようになるか。シフト後の値を解答欄 1, 0F の値を解答欄 2 に答えなさい。半角で解答すること。

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

解答欄 1

解答欄 2

質問3. 以下のデータを CASL II の算術右シフトで、4ビットシフトするとどのようになるか。またそのときの 0F の値はどのようになるか。シフト後の値を解答欄 1, 0F の値を解答欄 2 に答えなさい。半角で解答すること。

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

解答欄 1

解答欄 2

質問4. 以下のデータを CASL II の論理左シフトで、4ビットシフトするとどのようになるか。またそのときの 0F の値はどのようになるか。シフト後の値を解答欄 1, 0F の値を解答欄 2 に答えなさい。半角で解答すること。

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

解答欄 1

解答欄 2

質問5. 以下のデータを CASL II の論理右シフトで、4ビットシフトするとどのようになるか。またそのときの 0F の値はどのようになるか。シフト後の値を解答欄 1, 0F の値を解答欄 2 に答えなさい。半角で解答すること。

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1

解答欄 1

解答欄 2

質問1. 以下のデータを、符号を保存したまま 8 ビットに拡張するとどうなるか

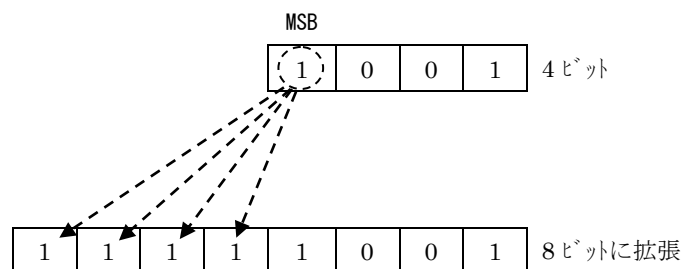
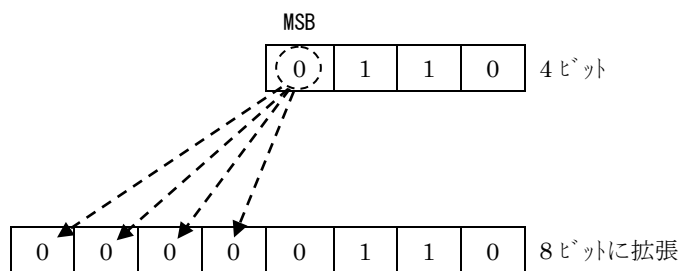
0 1 0 0	
---------	--

質問2. 以下のデータを、符号を保存したまま 8 ビットに拡張するとどうなるか

1 1 0 0	
---------	--

P120 固定小数点符号拡張

2 の補数表示のビット長を伸ばすには、MSB 側に符号ビットを付けていけばよい。



P123 例題 3-12 (P121の図3・48 筆算による演算の処理)

◇符号なし 2 進数整数の乗算アルゴリズム

入力：乗数を R2 に、被乗数を R3 に置き、ビット長をカウンタ C に置く

出力：倍長の乗算結果の上位を R1 に、下位を R2 に得る

- ① 初期設定 R1：0、R2：乗数、R3：被乗数、C：n
- ② R1、R2 を連結して右 1 ビットシフト
- ③ 右端よりのシフトアウトビット=0 なら、R1 はそのまま⑤へ
- ④ 右端よりのシフトアウトビット=1 なら、R1+R3→R1
- ⑤ CRY、R1、R2 をこの順番に連結して、右へ 1 ビットシフト
- ⑥ C-1→C
- ⑦ C≠0 なら③へ行く。C=0 なら終了

C カウンター
CRY MSBからの出力(今回は0で固定)
R1,R2,R3 レジスタ

上記のアルゴリズムを用いて、(+5) × (+9) の計算を行った場合の、カウンタとレジスタの内容の変化を示しなさい。

被乗数 × 乗数

R3=① 0101

C	CRY	R1	R2	シフトアウトビット	動作
① 4	0	① 0000	① 1001		
		000	② 0100	→1	R1&R2 右シフト、シフトアウト=1
	0	④ 0101	0100		R1+R3 (被乗算) →R1 ←----- ④
	0	⑤ 0010	1010	→0	R1&R2 右シフト、シフトアウト=0
⑥⑦ 3					C-1 → C
	0	0010	1010		R1 はそのまま ←----- ③
	0	⑤ 0001	0101	→0	R1&R2 右シフト、シフトアウト=0
⑥⑦ 2					C-1 → C
	0	0001	0101		R1 はそのまま ←----- ③
	0	⑤ 0000	1010	→1	R1&R2 右シフト、シフトアウト=1
⑥⑦ 1					C-1 → C
	0	④ 0101	1010		R1+R3 (被乗算) →R1 ←----- ④
	0	⑤ 0010	1101	→0	R1&R2 右シフト、シフトアウト=0
⑥⑦ 0					C-1 → C C=0 となって終了

0010 1101 ₍₂₎ → 45 ₍₁₀₎

P123 例題 3-12 類似問題

教科書 例題 3-12 にならって $(+6) \times (+7)$ の計算を行った場合の、カウンタとレジスタの内容の変化を示しなさい。以下の空欄と書かれているところを埋めてみましょう。

R3

C	CRY	R1	R2	シフトアウトビット	動作
4	0	0 0 0 0	空欄 R2-1		
		0 0 0 0	空欄 R2-2	空欄 S-1	R1&R2 右シフト
	0	0 1 1 0	空欄 R2-2		空欄 A-1
	0	空欄 R1-1	空欄 R2-3	空欄 S-2	R1&R2 右シフト
3					C-1 → C
	0	空欄 R1-2	空欄 R2-3		空欄 A-2
	0	空欄 R1-3	空欄 R2-4	空欄 S-3	R1&R2 右シフト
2					C-1 → C
	0	空欄 R1-4	空欄 R2-4		空欄 A-3
	0	空欄 R1-5	空欄 R2-5	空欄 S-4	R1&R2 右シフト
1					C-1 → C
	0	空欄 R1-6	空欄 R2-5		空欄 A-4
	0	空欄 R1-7	空欄 R2-6		R1&R2 右シフト
0					C-1 → C

質問1. 被乗算数は R3 に入るが、この例の場合はいくつがはいるか.

0110	
------	--

質問2. 上の表の空欄 R1-1 から空欄 R1-7 に入る 4 ビットの二進数を解答欄の順番にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R1-1	0011	
空欄 R1-2	1001	
空欄 R1-3	0100	
空欄 R1-4	1010	
空欄 R1-5	0101	
空欄 R1-6	0101	
空欄 R1-7	0010	

質問3. 上の表の空欄 R2-1 から空欄 R2-6 に入る 4 ビットの二進数を解答欄の順番にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 R2-1	0111	
空欄 R2-2	0011	
空欄 R2-3	0001	
空欄 R2-4	1000	
空欄 R2-5	0100	
空欄 R2-6	1010	

質問4. 上の表の空欄 S-1 から空欄 S-4 に入る 1 ビットの二進数を解答欄の順番にそれぞれ半角で答えなさい.

空欄 S-1	1	
空欄 S-2	1	
空欄 S-3	1	
空欄 S-4	0	

質問5. 空欄 A-1 から A-4 に当てはまる動作をそれぞれ選びなさい.

空欄 A-1	B	A. R1 はそのまま B. R1+R3→R1
空欄 A-2	B	
空欄 A-3	B	
空欄 A-4	A	

質問1. $X=0010(+2)$, $Y=1010(-6)$ として、最終ステップで補正を加えることにより、乗算を行いなさい。以下の空欄1から空欄5に適当な二進数を半角で入れなさい。また、空欄6から空欄9に $+X$ $-X$ $+0$ のいずれかを半角で入れなさい。解答欄は空欄番号の通りとする。

0010

(+2) . . . X

×) 1010

(-6) . . . Y

空欄1

空欄6

空欄2

空欄7

空欄3

空欄8

空欄4

空欄9

空欄5

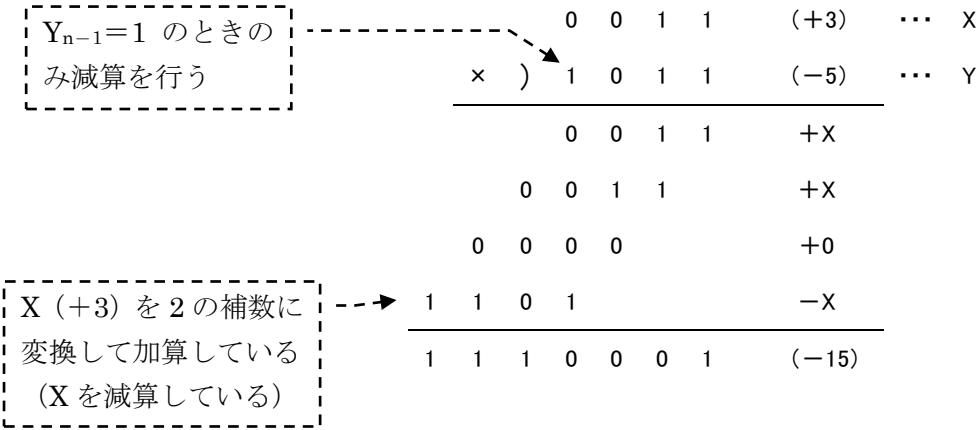
(-12)

空欄 1	0000	空欄 6	+0
空欄 2	0010	空欄 7	+X
空欄 3	0000	空欄 8	+0
空欄 4	1110	空欄 9	-X
空欄 5	1110100		

符号付き数の乗算アルゴリズム

P125 例題 3-13

$X=0011(+3)$ 、 $Y=1011(-5)$ として、最終ステップで補正を加えることにより、乗算を行え。



質問1. ブースリコーディングにより、 $(+2) \times (-6)$ の計算を行いなさい。以下の空欄 1 から空欄 5 に適当な二進数を半角で入れなさい。また、空欄 6 から空欄 9 に 1 0 -1 のいずれかを半角で入れなさい。解答欄は空欄番号の通りとする。

0010 (+2)
×) 1110 (-6)

空欄1
空欄2
空欄3
空欄4

(1) 空欄5

空欄6
空欄7
空欄8
空欄9

(-12)

-1は1̄を表すものとする

空欄 1 0000000	空欄 6 0
空欄 2 1111110	空欄 7 -1
空欄 3 00010	空欄 8 1
空欄 4 1110	空欄 9 -1
空欄 5 1110100	

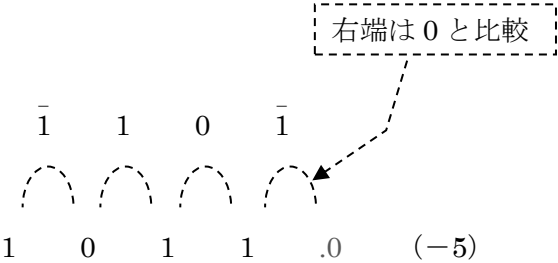
符号付き数の乗算アルゴリズム

P126 例題 3-14 被乗数 乗数
ブースリコーディングにより、 $(+3) \times (-5)$ を計算せよ。

(解) 図 3-54 に示す。1011 (−5) を、1̄101̄とリコーディングすることにより、正しい結果を得ている。
乗数

ブースリコーディング 隣のビットと比較して演算を変える

左	右	リコーディング結果
0	0	0 0を足す
1	0	1̄ 被乗数 の 2 の補数を足す
0	1	1 被乗数 を足す
1	1	0 0を足す



0 0 1 1 (+3)

×) 1̄ 1 0 1̄ (−5)

1 1 1̄ 1 1 0 1 ← 1̄

0 0 0 0 0 0 ← 0

0 0 0 1 1 ← 1

1 1 0 1 ← 1̄

繰り上がりは捨てる (1) 1 1 1 0 0 0 1 (−15)

ビットを拡張するため、MSB 側に符号ビット(左端ビット)を並べる。

図 3-54 ブースリコーディングによる乗算 (乗算が負の場合)

質問1. それぞれ符号なし 2 進整数 1010 と 1011 の乗算を下さい。 解答欄に計算結果を 8 ビット半角で解答すること。

01101110	
----------	--

符号なし数の乗算アルゴリズム

0101

(+5)被乗算

×

)

1001

(+9)乗算

0101

0000

0000

0000

0101

0101101

(+45)

P121 図 3-48 筆算による乗算

質問2. それぞれ 2 の補数表現による 2 進整数 1001 (被乗数) と 0101 (乗数) の乗算を下さい。 解答欄に計算結果を 8 ビット半角で解答すること。

11011101	
----------	--

符号付き数の乗算アルゴリズム

1101

(-3)被乗算

×

)

0101

(+5)乗算

11111101

00000000

111101

000000

11110001

(-15)

P124 図 3-52 2 の補数の乗算 (乗数が正の場合)

8ビットで表現するため、符号ビット (左端ビット) を拡張する。